

리눅스 - 웹서버, 메일서버 구현

Programming assignment #2

0. Root 계정 설정 등과 같은 22.04 LTS 버전의 기본 설정을 완료했음을 가정합니다.

1. 웹서버 구축하기

루트 계정으로 접속, `sudo su - root` 명령 실행, 비밀번호는 ubuntu

```
ubuntu@server:~/바탕화면$ sudo su - root
root@server:~#
```

`ifconfig` 명령어로 ip주소 확인하기

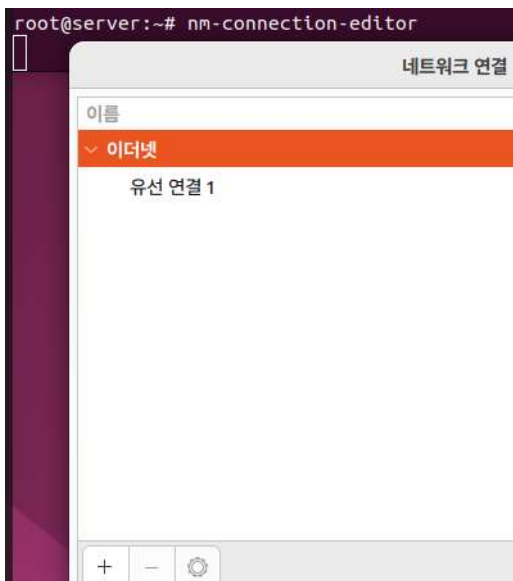
ens32, 33의 inet에 있는 주소 기억하기

```
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST
      inet 192.168.203.132
```

만약 `ifconfig` 명령을 찾을 수 없다면 `apt install net-tools` 명령 후 사용할 것

```
root@server:/etc/xinetd.d# ifconfig ens32
명령어 'ifconfig' 을(를) 찾을 수 없습니다. 그러나
:
apt install net-tools
root@server:/etc/xinetd.d# apt install net-tools
```

`nm-connection-editor` 명령으로 네트워크 연결 창 불러오기



유선연결1 선택, 하단에 톱니바퀴 선택, 편집창에서 ipv4 설정 선택하기

방식(M) 수동

주소

주소	넷마스크	게이트웨이
192.168.203.100	255.255.255.0	192.168.203.2

추가(A)

삭제(D)

DNS 서버(v) 8.8.8.8

ipv4 설정창에서 방식을 수동으로 변경 및 추가 선택

주소: 192.168.본인 주소 3자리.100, 넷마스크:255.255.255.0,

게이트웨이: 192.168.본인 주소 3자리.2, dns서버 8.8.8.8 입력

저장 후 reboot 명령으로 server 재시작

만약 일반계정으로 접속 시 다시 루트 계정으로 접속

dpkg -l apache2, dpkg -l php-common, dpkg -l mysql-server 명령 실행

```
root@server:~# dpkg -l apache2
dpkg-query: apache2와 일치하는 패키지를 찾지 못했습니다
root@server:~# dpkg -l php-common
dpkg-query: php-common와 일치하는 패키지를 찾지 못했습니다
root@server:~# dpkg -l mysql-server
dpkg-query: mysql-server와 일치하는 패키지를 찾지 못했습니다
```

설치된 패키지가 없다면 apt-get -y install lamp-server^ 명령으로 모두 설치

```
root@server:~# apt-get -y install lamp-server^
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
```

아파치, php, mysql 버전 확인

아파치는 `apache2 -v` 명령으로 버전 확인

```
root@server:~# apache2 -v
Server version: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Server built:   2024-04-10T17:45:18
```

Php는 `php -v` 명령으로 버전 확인

```
root@server:~# php -v
PHP 8.1.2-1ubuntu2.17 (cli)
Copyright (c) The PHP Group
```

Mysql은 `mysql --version` 명령으로 버전 확인

```
root@server:~# mysql --version
mysql Ver 8.0.36-0ubuntu0.22.04.1 for Linux on x86_64
```

`systemctl restart apache2`, `systemctl enable apache2`, `systemctl status apache2` 명령

아파치 상시 작동을 위한 명령어

active창에 running이 출력되면 정상 동작 중, Q입력으로 콘솔창 복귀

```
root@server:~# systemctl restart apache2
root@server:~# systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with
d/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-ins
root@server:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Serv
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system
   Active: active (running) since Tue
```

`systemctl restart mysql`, `systemctl enable mysql`, `systemctl status mysql` 명령

mysql 시작 및 상시 작동을 위한 명령어

active창에 running이 출력되면 정상 동작 중, Q입력으로 콘솔창 복귀

```
root@server:~# systemctl restart mysql
root@server:~# systemctl enable mysql
Synchronizing state of mysql.service with SysV service script:
systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install
root@server:~# systemctl status mysql
●mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/systemd-sysv-install; vendor preset:
   Active: active (running) since Tue 2022-11-01 22:21:13 KST; 1min
```

웹서버 정상작동 확인을 위해 파이어 폭스 창 열기

주소 입력창에 localhost 입력, 아래와 같은 창 생성시 아파치 정상 동작 중



Server 콘솔 창에서 gedit /var/www/html/phpinfo.php 파일 생성

내부에 <?php phpinfo(); ?> 작성하기

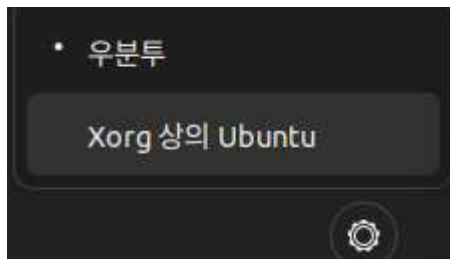
```
(gedit:12687): Gtk-WARNING **: 22:21:13.007: cannot open display:
```

오류 발생 시 우분투 설정 변경 필요

우측 상단 전원 버튼 선택 - 컴퓨터 끄기/로그아웃 - 로그아웃 누르기



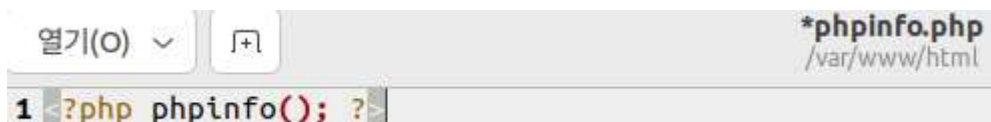
계정 선택창에서 비밀번호 입력 전 좌측 하단에 기어 모양 선택
우분투에서 Xorg상의 ubuntu로 변경 후 ubuntu 계정으로 로그인



Root 권한 확보 후 콘솔 창에서 `gedit /var/www/html/phpinfo.php` 파일 생성 가능

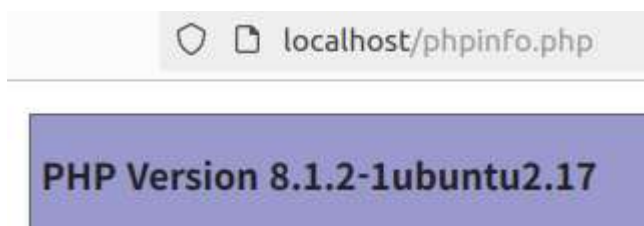
```
root@server:~# gedit /var/www/html/phpinfo.php
```

`<?php phpinfo(); ?>` 입력 후 저장



파이어 폭스 창 열고 주소창에 `localhost/phpinfo.php` 입력

아래와 같은 창 생성 시 php 모듈 정상 동작 중



ufw allow 80 명령으로 외부 접속 가능한 포트 허용하기

```
root@server:~# ufw allow 80
규칙이 업데이트됐습니다
규칙이 업데이트됐습니다(v6)
```

ifconfig 명령어로 ip 주소 확인하기

ens32, 33의 inet 주소 확인

nm-connection-editor에서 설정한 주소 192.168.본인주소.100로 변경됨

```
root@server:~# ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST
    inet 192.168.203.100
```

Client 실행하기 (22.04LTS, 기본 설정 완료됨 가정)

파이어 폭스 창 열기

주소창에 ip주소/phpinfo.php 입력, 아래 창이 나타나면 정상 동작



Xe 설치하기

apt-get -y install php php-gd php-xml 입력

systemctl restart apache2 명령으로 서비스 다시 시작

```
root@server:~# apt-get -y install php php-gd php-xml
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
```

```
root@server:~# systemctl restart apache2
root@server:~#
```

<https://xe1.xpressengine.com/download/>에서 최신 xe core인 xe1.11.6 다운로드



`mv /home/ubuntu/다운로드/xe* /var/www/html/` 명령으로 zip 파일 이동

`unzip xe*`로 압축 풀기

```
root@server:~# mv /home/ubuntu/다운로드/xe* /var/www/html/
root@server:~# cd /var/www/html
root@server:/var/www/html# ls
index.html  phpinfo.php  xe.zip
root@server:/var/www/html# unzip xe*
```

`chmod 707 xe` 명령으로 외부에서 rwx 행동 가능하게 변경


```

root@server:/var/www/html# chmod 707 xe
root@server:/var/www/html# ls -l
합계 11000
-rw-r--r--  1 root   root    10671  5월  28  21:53 index.php
-rw-r--r--  1 root   root      20  5월  28  22:30 phpinfo.php
drwx---rwx 13 root   root    4096 10월  22  2019 xe

```

cd /var/www/html/xe/modules 명령으로 board 디렉터리가 있는지 확인

```

root@server:/var/www/html# cd /var/www/html/xe/modules
root@server:/var/www/html/xe/modules# ls
addon          comment       file          layout
admin          communication importer      member
adminlogging   counter       install       menu
autoinstall    document     integration_search message
board          editor        krzip         module

```

MYSQL 명령문 삽입

콘솔창에 아래 문장 입력

```
mysql -u root
```

```
CREATE USER 'xeUser'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON xeDB.* TO 'xeUser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
exit
```

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON xeDB.* TO 'xeUser'@'localhost'
-> ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON xeDB.* TO 'xeUser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
root@server:~#
```

<https://www.xpressengine.com/>의 최신 버전 xe인 1.11.6은 php8 이상 버전에서 명백한 오류를 반환한다는 이슈가 있습니다. 따라서 7.4php로 버전을 낮추는 작업을 진행합니다. <https://xetown.com/questions/1735229>의 내용을 참고했습니다.

Php 8.1에서 7.4로 낮춰 구동하기

1. add-apt-repository ppa:ondrej/php
2. apt-get update
3. apt-get install php7.4
4. apt-get install php7.4-cli php7.4-common php7.4-json php7.4-opcache php7.4-mysql php7.4-mbstring php7.4-zip php7.4-fpm php7.4-intl php7.4-simplexml
5. a2dismod php8.1
6. apt-get install libapache2-mod-php7.4
7. a2enmod php7.4
8. systemctl restart apache2 //아파치 재시작
9. update-alternatives --set php /usr/bin/php7.4
10. update-alternatives --set phar.phar /usr/bin/phar.phar7.4
11. systemctl restart apache2, systemctl restart mysql //아파치, mysql 재시작

이후 ip주소/phpinfo.php 명령으로 아래 창이 나타나면 정상 다운그레이드 완료



Server에서 xe db 설정

```
mysql> CREATE DATABASE xeDB
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> exit
Bye
root@server:~#
```

server에서 mysql -u root 명령으로 sql 콘솔로 진입할 것

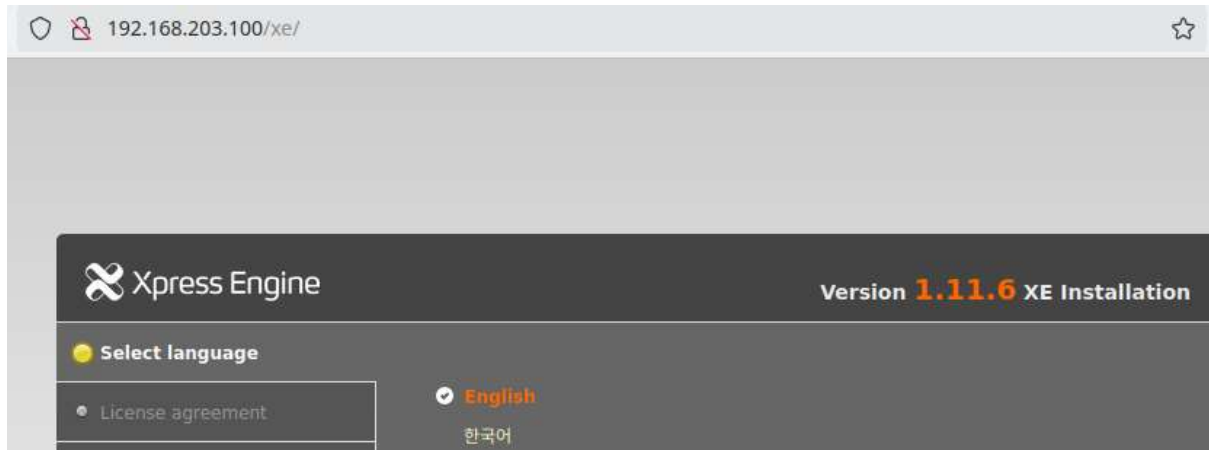
CREATE DATABASE xeDB; 명령으로 xeDB라는 이름을 가진 DB 설정

exit으로 콘솔 나가기

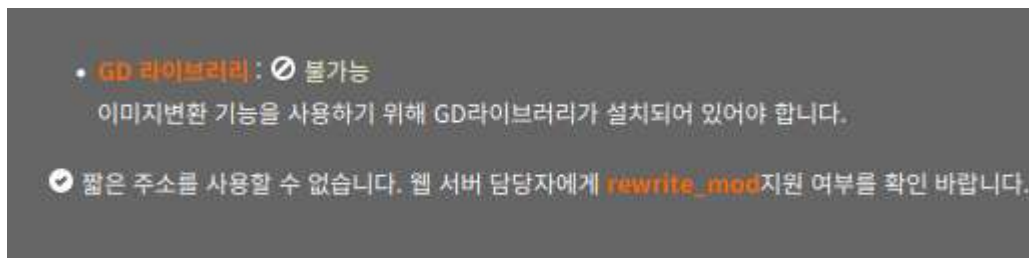
client에서 xe 설정하기

client에서 파이어폭스 주소창에 서버ip주소/xe/ 접속

한국어 선택 후 다음 클릭 - 사용권 동의 후 다음 클릭

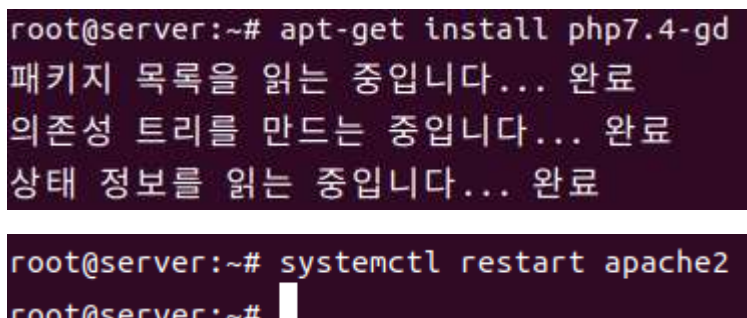


Gd 라이브러리가 없다는 에러가 반환될 것



server에서 apt-get install php7.4-gd 명령으로 gd 라이브러리 다운로드

systemctl restart apache2 명령으로 아파치 재시작

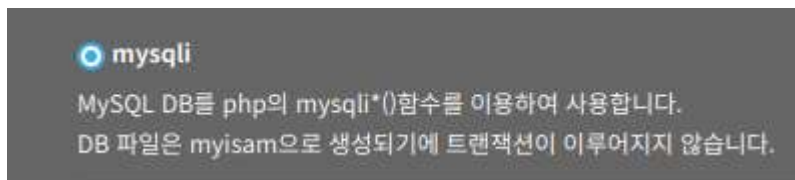


다시 client에서 파이어폭스 주소창에 서버ip주소/xe/ 접속

설치 가능 상태로 변경된 것 확인하기 - 설치를 진행합니다 선택



Mysqli 선택 후 다음 클릭



상단 3가지 정보 작성 후 다음 – db 암호는 1234

환경 설정은 korea standard time임을 확인하고 다음

A screenshot of a dark-themed window titled 'mysqli 정보입력' in yellow text. It contains three input fields, each preceded by a red asterisk:

- DB 아이디: xeUser
- DB 비밀번호:
- DB 이름: xeDB

관리자 정보 입력하기

정보 입력 후 완료 클릭

이메일 주소	el0710@naver.com
새 비밀번호	
비밀번호는 8자리 이상이어야 하며 영문과 숫자, 특수문자를 반드시 포함해야 합니다.	
새 비밀번호 확인	
닉네임	
아이디	

초기화면 하단의 사이트 제목 바꾸기 아이콘 클릭



사이트 제목 바꾸기

홈페이지 기본설정을 변경해 보세요.

사이트 제목은 [관리 > 설정 > 일반 > 기본]에서 변경할 수 있습니다.

사이트 제목 변경하고 하단에 있는 2개의 저장 중 위쪽 저장 선택

일반 ?

기본

사이트 제목 ?

한글입력 안될 시 client 콘솔에서 apt install ibus ibus-hangul 명령 실행 (root 계정)

```

root@client:~# apt install ibus ibus-hangul
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
The following additional packages will be installed:
  dconf-cli gir1.2-ibus-1.0 ibus-gtk ibus-gtk3 ibus-gtk4 1

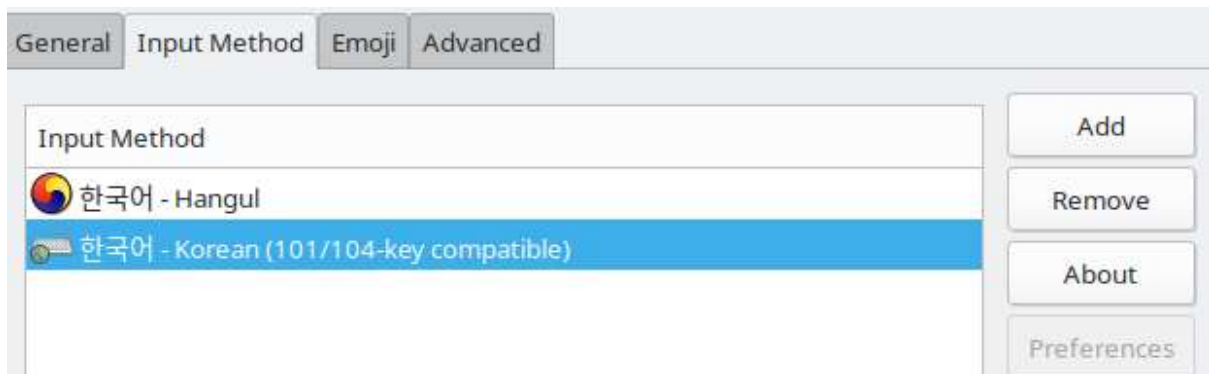
```

ibus-setup 명령으로 ibus 시작

한국어-Hangul이 있다면 101/104키 형식 제거

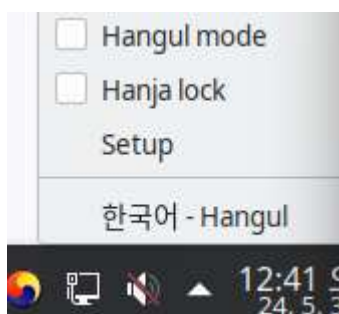
아무것도 없다면 add - 더보기 - 한국어 - hangul add

창 닫은 뒤 client 재부팅



하단 상태창에서 한영 전환 가능

Hangul mode 선택 시 한글로 사용 가능



좌측 사이트 제작/편집 – 사이트 메뉴 편집 – main menu - welcome page – 메뉴 추가 – 게시판 선택

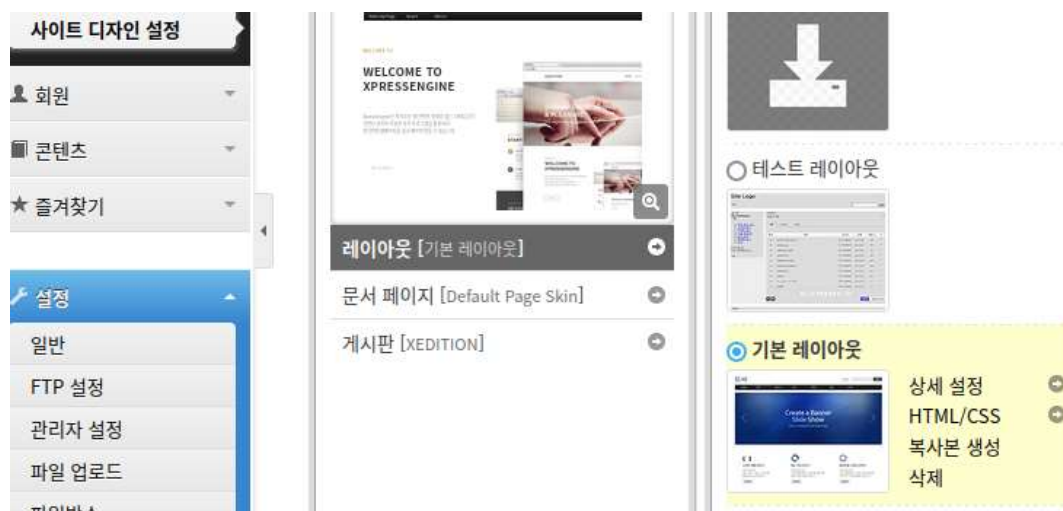


메뉴 이름을 자유게시판으로 설정하고 확인



welcome page 하단에 자유게시판 추가될 것

좌측 사이트 디자인 설정 – 레이아웃 – 기본 레이아웃 – 상세설정 선택

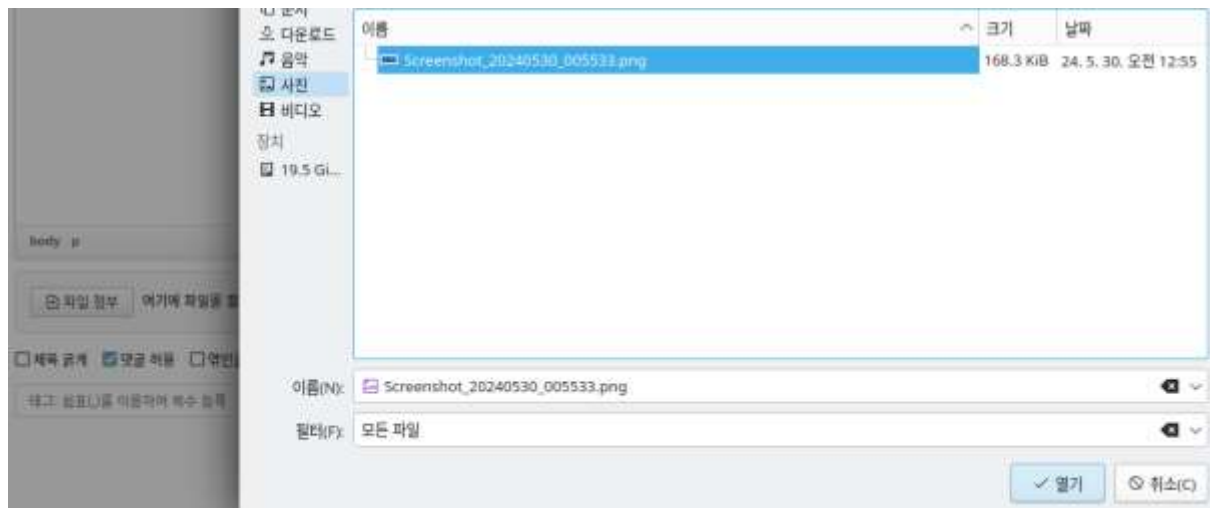


하단의 전역 네비게이션 바를 main menu로 설정하고 저장 – pc 설정 저장 클릭

파이어폭스 주소창에 ip주소/xe/입력

Welcome page내에 있는 자유 게시판 클릭 – 하단에 쓰기 클릭





번호	제목	글쓴이	날짜	조회 수	☐
1	리눅스 테스트	admin	2024.05.30	0	☐

chmod 777 php.ini 명령으로 파일 수정 가능하게 변경

```
root@server:/etc/php/7.4/apache2# chmod 777 php.ini
root@server:/etc/php/7.4/apache2# vi php.ini
```

vi php.ini 명령으로 파일 접근하기

약 388행의 max_execution_time = 30을 300으로 변경

```
max_execution_time = 300
```

약 684행의 post_max_size = 8M을 300M으로 변경

```
post_max_size = 300M
```

약 846행의 upload_max_filesize = 2M을 300M으로 변경

```
upload_max_filesize = 300M
```

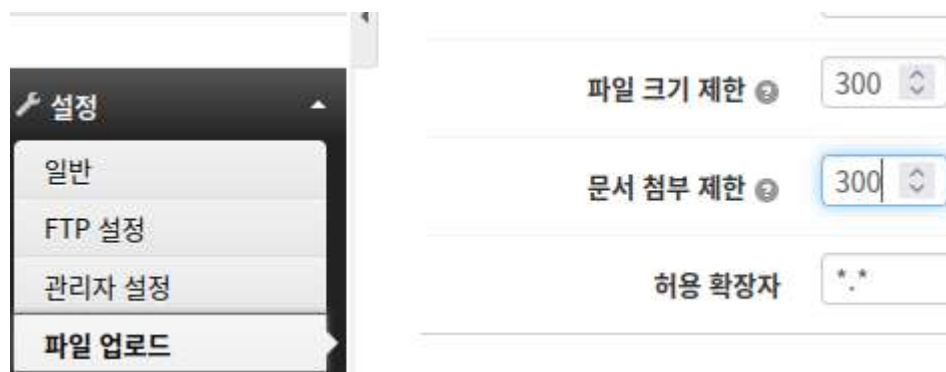
:wq로 저장

systemctl restart apache2로 서비스 재시작

client에서 파이어 폭스 접속

ip주소/xe/admin/을 입력하고 접속 및 xe 설치시 작성한 계정으로 로그인 하기

설정의 파일 업로드 - 파일 크기 제한, 문서 첨부 제한을 300으로 변경 후 저장



ip주소/xe/admin/의 자유 게시판에서 첨부파일 추가 시 첨부용량 300mb로 증가함

파일 첨부

파일 크기 제한 : 300.00MB (허용 확장자 : *.*)

☐제목 곁게 ☒댓글 허용 ☐익인글 허용 ☐알림

태그: 심표(.)를 이용하여 복수 등록

웹 서버 구축 완료

FTP 서버 구축 (server, client 22.04lts 버전)

기본적인 구성 (root, ifconfig 등)이 완료된 상태에서 진행합니다.

Vsftpd 설치 및 사용하기

Server root 계정으로 접속

터미널에서 apt-get -y install vsftpd 명령

```
root@server:~# apt-get -y install vsftpd
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
```

vi /etc/vsftpd.conf로 설정 파일 진입

25행 no를 YES 로 변경

```
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
```

31행 주석 제거

```
# Uncomment this t
write_enable=YES
```

40행 주석 제거, 44행 주석 제거

```
anon_upload_enable=YES
#
# Uncomment this if you want
# new directories.
anon_mkdir_write_enable=YES
```

:wq로 저장하기

cd /srv/ftp로 디렉터리 이동, mkdir pub명령으로 pub 디렉터리 생성

chmod 777 pub 명령으로 모든 허가권 제공

아래와 같은 상태라면 정상

```
root@server:/srv/ftp# ls -l
합계 4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 5월 30 01:55 pub
```

cd pub 명령으로 pub 디렉터리로 이동

gedit file1 명령으로 파일 생성 및 저장

```
root@server:/srv/ftp/pub# gedit file1
```

ls 명령으로 pub 내에 file1 파일이 있는지 확인하기

```
root@server:/srv/ftp/pub# ls
file1
```

chmod 777 file1 명령으로 파일 권한 변경

systemctl restart vsftpd, systemctl enable vsftpd, systemctl status vsftpd 명령

vsftpd 재시작, 상시 동작, status 창 생성하는 명령

status 명령 시 active가 running 상태라면 정상 동작

```

root@server:~# systemctl restart vsftpd
root@server:~# systemctl enable vsftpd
Synchronizing state of vsftpd.service with SysV
/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install ena
root@server:~# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.
   Active: active (running) since Thu 2024-05-

```

Q입력으로 콘솔창 복귀

ufw allow ftp 명령으로 포트 허용

systemctl stop ufw 명령으로 방화벽 사용 중지

```

root@server:~# ufw allow ftp
규칙이 업데이트됐습니다
규칙이 업데이트됐습니다(v6)
root@server:~# systemctl stop ufw

```

Ifconfig 명령으로 주소 확인 - 설치 x 시 설치할 것

Ens 32, 33의 inet 부분의 주소 확인하기

```

root@server:~# ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST
    inet 192.168.203.100

```

Client 접속

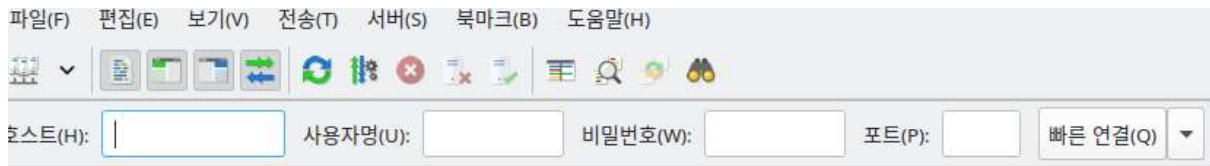
Root 계정 접속 후 apt-get -y install filezilla 명령

```

root@client:~# apt-get -y install filezilla
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료

```

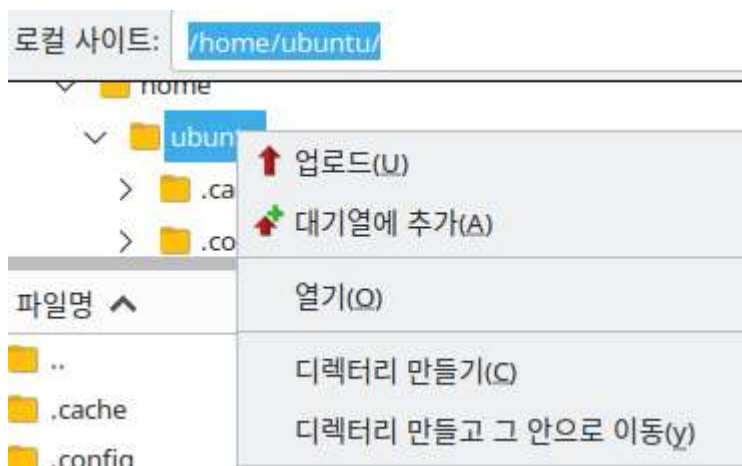
filezilla 명령으로 프로그램 실행



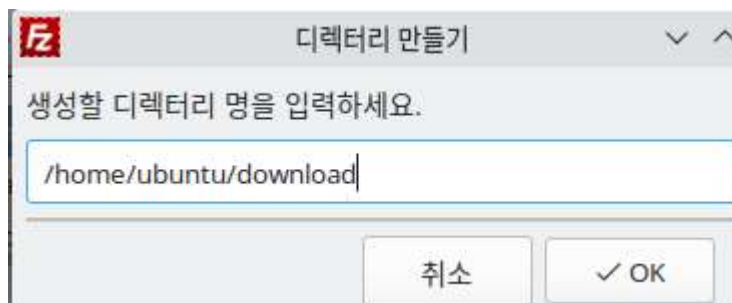
호스트에 ip주소, 사용자명에 anonymous, 비밀번호 1234, 포트 21 입력 및 빠른 연결
나타나는 선택지에 대해 전부 ok 선택하기

로컬 사이트에 /home/ubuntu/ 입력

디렉터리 만들고 그 안으로 이동 선택

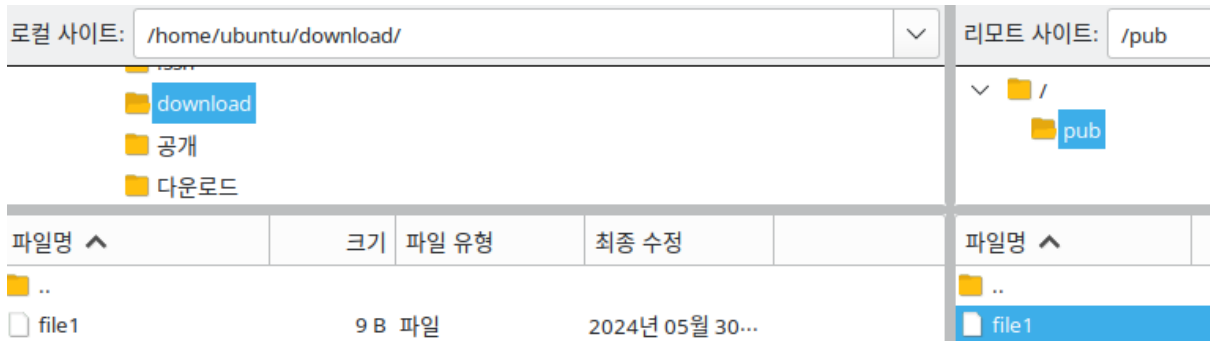


생성할 디렉터리명을 /home/ubuntu/download로 하고 ok 선택



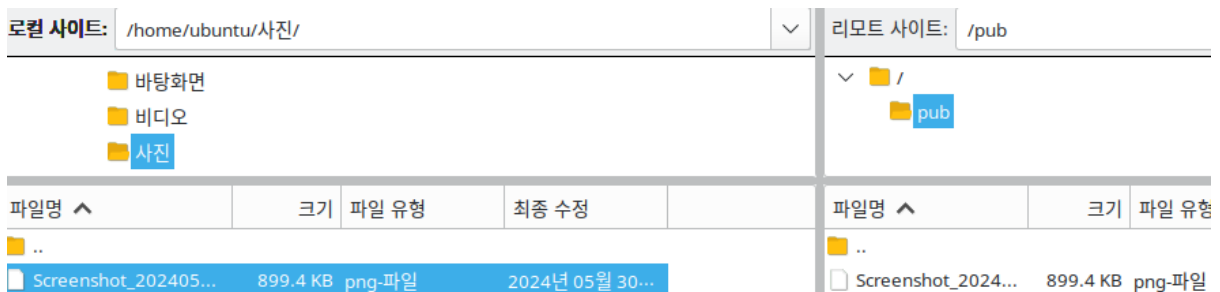
우측 리모트 사이트에서 /pub 디렉터리 선택

만들어둔 file1을 좌측으로 이동하면 다운로드 가능



좌측 로컬 사이트 항목 파일을 리모트 사이트에 업로드 하기

로컬 사이트의 임의의 파일(예를 들어 스크린 샷)을 우측으로 드래그 하면 업로드 가능



Server의 pub 디렉터리 내에 스크린 샷이 정상 업로드 되었다면 vsftpd 정상 동작 완료

```
root@server:/srv/ftp/pub# ls
Screenshot_20240530_022330.png  file1
root@server:/srv/ftp/pub#
```

Proftpd 설치 및 사용하기

Client는 유지 / server는 백업 파일 불러와서 초기화 진행

Server 터미널에서 apt-get -y install proftpd 명령 (root 계정으로 접속)

```
root@server:~# apt-get -y install proftpd
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
```


vi /etc/proftpd/proftpd.conf 명령으로 파일 진입

약 164행 anonymous ~ftp 부터 약 203행 anonymous까지 주석 # 제거

```
# <Anonymous ~ftp> | </Anonymous>
```

186행 denyall을 AllowAll로 변경

```
<Directory *>  
  <Limit WRITE>  
    AllowAll
```

196행 denyall을 AllowAll로 변경

```
Umask 022 022  
  <Limit READ WRITE>  
    AllowAll  
  </Limit>
```

Umask 022 022로 띄어쓰기 잘 되어있는지 확인할 것

:wq로 저장

systemctl restart proftpd, systemctl enable proftpd 명령

proftpd 실행 및 상시 동작할 것 명령

```
root@server:~# systemctl restart proftpd  
root@server:~# systemctl enable proftpd  
Synchronizing state of proftpd.service with SysV service script  
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable proftpd
```

위와 같은 명령 나오면 파일 정상 수정 및 서비스 시작된 것

ufw allow ftp 명령으로 포트 허용

```
root@server:~# ufw allow ftp
규칙이 업데이트됐습니다
규칙이 업데이트됐습니다(v6)
root@server:~#
```

ifconfig 명령으로 주소 확인 - 설치 x 시 설치할 것

Ens 32, 33의 inet 부분의 주소 확인하기

```
root@server:~# ifconfig
ens32: flags=4163<UP,BROADCAST
        inet 192.168.203.100
```

cd /srv/ftp로 디렉터리 이동 명령, mkdir pub명령으로 pub 디렉터리 생성

chmod 777 pub 명령으로 모든 허가권 제공 (해당 위치에 파일 저장 위함)

아래와 같은 상태라면 정상

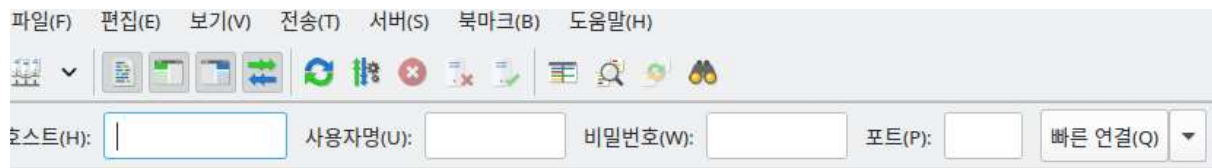
```
root@server:~# cd /srv/ftp
root@server:/srv/ftp# mkdir pub
root@server:/srv/ftp# chmod 777 pub

root@server:/srv/ftp# ls -l
합계 4
drwxrwxrwx 2 root root 4096 5월 30 01:55 pub
```

Client 접속

Vsftpd 구현 때 설치한 filezilla 남아있을 것

콘솔 창 접속(root 계정) - filezilla 명령으로 파일질라 실행

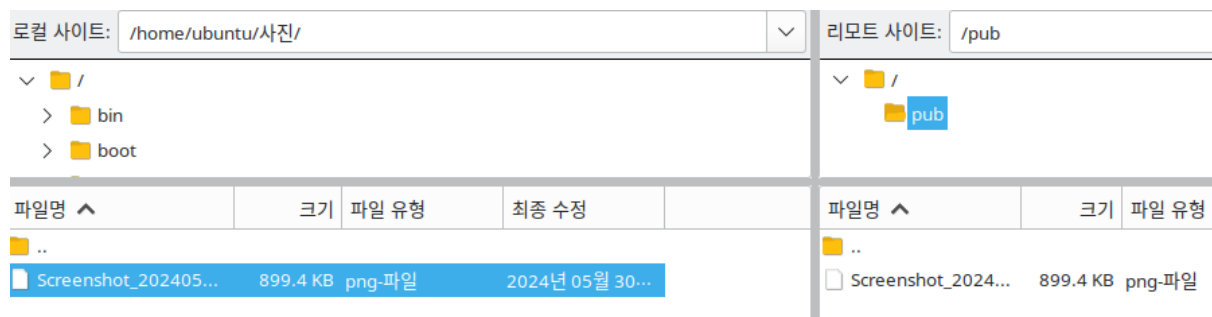


호스트에 ip주소, 사용자명에 anonymous, 비밀번호 1234 설정 후 빠른 연결 선택

나타나는 선택지에 대해 전부 ok 선택하기

로컬 사이트에서 적당한 파일을 리모트 사이트의 pub 디렉터리로 이동하기

마우스 드래그로 파일 업로드 가능



파일 업로드 후 server의 pub 디렉터리 내에 파일 정상 생성됨 확인

```
root@server:/srv/ftp/pub# ls
Screenshot_20240530_022330.png
```

Proftpd 설치 및 사용 완료

메일서버 구축하기 (22.04lts, 기본 설정이 완료됨을 가정합니다)

텔넷을 사용하기 때문에 과제에 있는 telnet 서버 구축과정이 먼저 진행되어야 합니다.

Sendmail을 이용해 메일서버를 구축하고 외부 메일과 송수신을 진행합니다.

sudo su - root 명령으로 루트 계정 진입 (비밀번호는 ubuntu)

```
ubuntu@server:~/바탕화면$ sudo su - root
[sudo] ubuntu 암호:
root@server:~#
```

apt update 명령으로 우분투 패키지 업데이트 진행

```
root@server:~# apt update
```

apt-get install sendmail 명령으로 sendmail 설치

목록에 없는 파일들을 자동으로 추가됩니다.

```
root@server:~# apt-get install sendmail
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
```

vi /etc/mail/sendmail.mc로 내부 설정파일 진입하기

```
root@server:~# vi /etc/mail/sendmail.mc
```

57줄, 59줄에 있는 daemon_options의 addr 부분을 0.0.0.0으로 변경 및 저장

```
DAEMON_OPTIONS(`Family=inet, Name=MTA-v4, Port=smtp, Addr=0.0.0.0')dnl
dnl DAEMON_OPTIONS(`Family=inet6, Name=MSP-v6, Port=submission, M=Ea, Addr=::1')
dnl
DAEMON_OPTIONS(`Family=inet, Name=MSP-v4, Port=submission, M=Ea, Addr=0.0.0.0')
```

systemctl start sendmail, systemctl status sendmail 명령으로 sendmail 정상 동작 확인

```
sendmail.service - LSB: powerful, efficient, and scalable Mail Transport Agent
Loaded: loaded (/etc/init.d/sendmail; generated)
Active: active (running) since Fri 2024-05-31 11:51:46 KST; 14min ago
```

cd /etc/mail 명령으로 위치 이동

m4 sendmail.mc > sendmail.cf 명령으로 파일 생성하기

```
root@server:~# cd /etc/mail
root@server:/etc/mail# m4 sendmail.mc > sendmail.cf
```

ufw allow 25/tcp 명령으로 방화벽 해제

ufw reload 명령으로 업데이트 진행

```
root@server:~# ufw allow 25/tcp
규칙이 업데이트됐습니다
규칙이 업데이트됐습니다(v6)
root@server:~# ufw reload
```

telnet localhost 25 명령으로 텔넷 서버 접속

```
root@server:~# telnet localhost 25
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
```

helo mail 명령으로 메일 작성 기능 진행

```
helo mail
250 server Hello localhost [127.0.0.1], pleased to meet you
```

mail form: 계정명@호스트 네임으로 발신자 주소 작성

터미널 창 위에 있는 주소와 동일하며 hostname 명령으로도 찾을 수 있음

```
root@server:~#
mail from: root@server
250 2.1.0 root@server... Sender ok
```

rcpt to: (수신 메일 주소 입력) 명령으로 수신자 주소 입력

본인이 전송하려는 곳의 메일 주소를 입력합니다.

```
rcpt to: el0710@naver.com
250 2.1.5 el0710@naver.com... Recipient ok
```

data 명령으로 메일 내용 입력

subject: 명령으로 메일 제목 작성

내용 작성하고 . 입력하면 내용 입력 종료됨

```
data
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
subject: ubuntu test mail
testtesttesttest
ubuntu
.
250 2.0.0 44V3KL4q004349 Message accepted for delivery
```

메일 발송 완료

quit 명령으로 콘솔창 복귀하기

이후 수신받은 메일의 스팸 메일함 접속

메일 정상 발송, 수신 확인 가능

☆ **ubuntu test mail** 

▼ 보낸사람 **root <root@server>**

2024년 5월 31일 (금) 오후 12:27

 이 메일은 [server]을 통해 발송된 메일이 아닙니다.
보낸 사람의 주소가 실제 발송 주소와 다를 수 있으니 주의하시기 바랍니다. [자세히 보기](#)

 스팸 분류 이유 : 스팸 필터에 의한 자동 차단

☆ ubuntu test mail

보낸사람 root <root@server>

2024년 5월 31일 (금) 오후 12:27

이 메일은 [server]을 통해 발송된
보낸 사람의 주소가 실제 발송 주소

스팸 분류 이유 : 스팸 필터에 의한

피해를 줄 수 있는 이미지, 악성 코

영어 → 한국어 [번역하기](#)

testtesttesttest
ubuntu

송수신 완료 확인 및 메일 서버 구축 완료